
Eléments de thermo

Outils mathématiques

- Différentielle. $a(x, y)dx + b(x, y)dy$ est une différentielle ssi $\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial x}$.

Alors il existe une fonction f dont $a(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}$, et $b(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}$.

Connaissant $a(x, y)$ on retrouve $f(x, y)$ à une constante près par rapport à x mais dépendant éventuellement de y . Cette éventuelle fonction de y est déterminée à une constante près grâce à $b(x, y)$.

- Soit $x(y, z)$. On peut montrer que $\frac{\partial x}{\partial y} = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^{-1}$.
- Théorème des fonctions implicites : $\frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = -1$.

Expression des échanges de chaleur et de travail (de forces de pression), potentiels thermodynamiques et relations de Maxwell

• L'énergie interne est la somme des énergies cinétiques des constituants dans le référentiel du centre de masse du système + énergie d'interaction des constituants entre eux.

- adiabatique $\neq$ isotherme (erreur du thermodynamicien débutant)

Les coefficients calorimétriques sont liés aux dérivées partielles de U ou de H :

- $\delta Q = nc_V dT + l dV \Rightarrow dU = nc_V dT + (l - P)dV \rightarrow nc_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \dots$
- $\delta Q = nc_P dT + h dP \Rightarrow dH = nc_P dT + (h + V)dP \rightarrow h = -V + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T \dots$
- $\delta W = -P_{ext} dV$: cas général. Pour transfo quasi-statique $\delta W_{qs} = -P dV$.

Remarque : dans les bouquins anglosaxons W devient $-W$.

• $dU = \delta Q + \delta W$: Forme infinitésimale du 1er principe pour 1 système fermé. Forme finie : $\Delta U = W + Q$. Attention : pas de Δ devant Q ou W qui ne sont pas des fonctions d'état !

- $dU = TdS - PdV$: identité thermodynamique.

$$\Rightarrow dQ_{qs} = TdS.$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \text{ (rel de Maxwell).}$$

- $H = U + PV$ (enthalpie), $dH = \delta Q_{qs} + VdP = TdS + VdP$

$\Rightarrow$ Si $P = Cte$, $dH = \delta Q_{qs} \Rightarrow \Delta H = Q$ pour transfo quasi-statique isobare

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$$

- $F = U - TS$ (énergie libre), $dF = -SdT - PdV$

$\Rightarrow$ Si $T = Cte$, $dF = \delta W_{qs} \Rightarrow \Delta F = W$ pour transfo quasi-statique isotherme

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

- $G = H - TS = F + PV$ (enthalpie libre), $dG = -SdT + VdP$.

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

F , H , et G sont des potentiels thermodynamiques et selon les conditions expérimentales l'un ou l'autre est minimum à l'équilibre (cas de G si T et P sont fixés, ou F si T et V le sont).

Gaz Parfait

- $PV = nRT$

- Mayer : $c_P = c_V + R$. Or $\gamma \equiv \frac{c_P}{c_V} \Rightarrow c_V = \frac{R}{\gamma-1}$, $c_P = \frac{R\gamma}{\gamma-1}$

• Transformation isotherme $\Rightarrow U$ et H constantes pour GP (1ère et seconde lois de Joule) car $l = P$ et $h = -V$ (preuve plus bas).

• Transformation adiabatique, quasi-statique, lorsque γ est constant et pour le GP $\Rightarrow$ Lois de Laplace, dont $PV^\gamma = Cte$. Dans une telle transfo T, P, V changent.

- Transfo de Joule Gay Lussac : un gaz initialement dans un compartiment se répand aussi dans un second initialement vide, le tout calorifugé. Par construction : détente à U fixée $\Rightarrow$ détente isotherme pour le gaz parfait (1ère loi de Joule).

- Transfo de Joule Kelvin : passage d'un fluide dans une conduite calorifugée où la pression chute (détendeur des bouteilles de gaz). Par construction : détente à H fixée $\Rightarrow$ détente isotherme pour le gaz parfait (2nde loi de Joule).

- Pour les gaz réels, la détente de Joule Kelvin sert à refroidir le gaz (possible mais pas toujours : dépend de la température initiale).

Démonstrations de $l = P$ et $h = -V$ pour le GP

- On a $\delta Q_{qs} = TdS$. Or $\delta Q_{qs} = nc_V dT + l dV \Rightarrow \frac{l}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T$. Or de dF on tire $\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \Rightarrow l = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$, ce qui donne P pour GP.

- Pour démontrer que $h = -V$ pour GP, il faut utiliser l'autre expression de δQ_{qs} , et la différentielle de G .

Entropie

- $dS = \delta S_e + \delta S_c$.
- $\delta S_e = \frac{\delta Q}{T_{ext}}$. **ATTENTION T_{ext} !**
- $\delta S_c \geq 0$: égalité si réversibilité.
- Transfo adiabatique + réversible $\Rightarrow$ isentropique (pas tjrs vrai en sens inverse).
- $\delta S \geq \frac{\delta Q}{T_{ext}}$: inégalité de Clausius.
- Inégalité de Clausius pour un système successivement en contact avec 2 thermostats au cours d'un cycle :

$$\Delta S = 0 \quad \text{donc} \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$

Machines thermiques dithermes

$T_1 > T_2$. Q_1 échangée avec la source chaude, Q_2 avec la source froide.

Premier principe : $W + Q_1 + Q_2 = 0$.

- Moteur : $W < 0$, $Q_1 > 0$, $Q_2 < 0$. Rendement $r = \frac{|W|}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} < 1$.

- Réfrigérateur et Pompe à chaleur : $W > 0$, $Q_1 < 0$, $Q_2 > 0$.

- Efficacité du réfrigérateur $e = \frac{Q_2}{W}$ dont on déduit $0 < e < \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

- Coefficient de performance de la pompe à chaleur $COP = \frac{|Q_1|}{W}$, $1 < COP < \frac{T_1}{T_1 - T_2}$.

Comme $\frac{T_1}{T_1 - T_2} > \frac{T_2}{T_1 - T_2}$, on dit que la PaC est la "meilleure" machine thermique !

Extensivité. Éq. d'Euler. Rel de Gibbs-Duhem

- Variables intensives ($T, P, c_V, \dots$) versus variables extensives ($n, V, H, U, C_V, \dots$).
- De $dU = TdS - PdV + \mu dn$ et de considérations d'extensivité, on tire $U = TS - PV + \mu n$: équation d'Euler.

- On en déduit $G = \mu n$.

- Des 2 différentielles de G , on trouve $d\mu = -s dT + v dP$, où s est l'entropie molaire et v le volume molaire. C'est la relation de Gibbs-Duhem, qui établit que μ est une fonction des 2 variables intensives T et P .

Clausius Clapeyron

Soient 2 phases à l'équilibre : T , P et μ sont identiques (équilibre thermique, mécanique et chimique). Si on fait varier μ en déplaçant l'équilibre, $d\mu_I = d\mu_{II}$, on en déduit l'équation de

Clausius Clapeyron :

$$(s_{II} - s_I) = (v_{II} - v_I) \frac{dP}{dT}$$

L'enthalpie molaire de changement d'état s'écrit

$$L_{I \rightarrow II} = T(s_{II} - s_I) = T(v_{II} - v_I) \frac{dP}{dT}$$

Systèmes ouverts en écoulement stationnaire

On définit le débit massique d'entrée ou de sortie : $D_{e/s}$ par $dm_{e/s} = D_{e/s} dt$ la masse entrant dans le volume choisi pendant dt (ou sortant de). En régime stationnaire $D_e = D_s = D$. On définit le travail utile comme le travail autre que celui des forces de pression qui assurent l'écoulement : $\delta W_u = w_u dm$, avec w_u le travail utile par unité de masse. Il est lié à la puissance utile : $w_u = \frac{P_u}{D}$.

Définissant P_Q comme le flux ou puissance thermique, on a $\delta Q = P_Q dt = q D dt$, avec q le transfert thermique massique. Le premier principe appliqué au système contenu dans le volume choisi s'écrit en terme des enthalpies massiques d'entrée et sortie :

$$h_s - h_e = w_u + q \quad \text{ou encore} \quad D(h_s - h_e) = P_u + P_Q$$

Il s'exprime en terme des enthalpies car on a soustrait à droite le travail des forces de pression assurant l'écoulement.

On définit les entropies massiques créée et échangée, en terme desquelles on obtient le second principe :

$$D(s_s - s_e) \geq \frac{P_Q}{T_{ext}}$$

Transferts thermiques (hormis le rayonnement)

Attention à ne pas confondre différence de température et Laplacien.

- Il existe 3 mécanismes de transferts thermiques¹ : la convection, la conduction et le rayonnement.

- Expression du flux thermique ϕ en Watt à travers une surface S et définition du vecteur densité de courant thermique : $\phi = \int_{(S)} \vec{j}_Q(M, t) d\vec{S}$.

- Bilan local quand on peut faire l'hypothèse d'un équilibre thermodynamique local qui autorise à définir une température locale :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{j}_Q + \sigma$$

avec ρ la masse volumique, c la capacité thermique massique à volume constant (mais peu distinguable de celle à P cst pour les solides et liquides), σ le taux de dégagement de de chaleur par unité de volume, qui peut être positif (solidification) ou négatif (changement d'état tel que la fusion).

- Dans le cas de la conduction thermique, en l'absence de σ , si l'on peut appliquer la loi de Fourier ($\vec{j}_Q = -\lambda \vec{\nabla} T$ loi phénoménologique, aux hypothèses robustes comme la loi d'Ohm), on établit l'équation de la chaleur qui fait apparaître le Laplacien de T

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \Delta T$$

1. Il en existe un 4ième découvert à la fin du XXième siècle dans le cas des fluides supercritiques, appelé l'effet piston.

avec $D = \frac{\lambda}{\rho c}$ le coefficient de diffusion ou diffusivité thermique. C'est une équation irréversible et $[D] = \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

- Dans le cas de la convection, on dispose de la loi de Newton : $j_Q = h(T_1 - T_2)$, avec h le coefficient conducto-convectif (car si l'on sait s'affranchir de la convection par ex. au milieu d'un double vitrage, on ne sait pas couper la conduction).

- Résistances thermiques (utiles dans le régime stationnaire ou ARQS)

Par analogie avec l'électricité (historiquement dans l'autre sens), on définit une résistance thermique par le rapport entre la différence de température et le flux thermique :

$$\phi = \frac{1}{R_{th}} \Delta T \text{ analogue de } I = \frac{1}{R} \Delta V$$

- Pour la conduction (analogue à $R = \frac{\rho L}{S}$), on a $R_{th} = \frac{e}{\lambda A}$, avec e l'épaisseur du conducteur thermique, A sa section et λ sa conductivité thermique.

- Pour la convection : $R_{th} = \frac{1}{hA}$: autre forme de la loi de Newton.

- $[R_{th}] = \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$

- L'intérêt des résistances thermiques c'est de pouvoir les mettre en série (si elles sont traversées par les mêmes flux thermiques) ou en parallèle.

Rayonnement

Tout corps à température non nulle émet un rayonnement électromagnétique appelé rayonnement thermique. Pour beaucoup de corps celui-ci peut être approximé par un rayonnement idéal appelé rayonnement du corps noir pour lequel la puissance émise est proportionnelle à la surface A du corps et à la température du corps à la puissance 4 :

$$P \propto AT^4$$

C'est la loi de Stefan-Boltzmann découverte expérimentalement par Stefan en 1879, que Boltzmann fonde théoriquement en 1884, et qui sera complètement élucidée à la suite des travaux de Planck sur le rayonnement du corps noir vers 1900, ainsi

$$P = A\sigma T^4$$

avec $\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^2} \simeq 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$.

- La loi de Planck permet de retrouver la loi de Wien (1893) : le spectre du rayonnement thermique $u(\lambda, T)$ présente un maximum pour une longueur d'onde notée λ_m satisfaisant $\lambda_m T \simeq 3000 \mu\text{m} \cdot \text{K}$.

- Elle permet aussi de retrouver une autre loi de Wien (1896) valable à faible λ : $u(\lambda, T) = \frac{C_1}{\lambda^5} e^{-C_2/(\lambda T)}$, ainsi que la loi de Rayleigh-Jeans valable à grande longueur d'onde : $u(\lambda, T) \propto \frac{T}{\lambda^4}$.

- L'émissivité $\epsilon \leq 1$ permet de modéliser le rayonnement émis par un corps non idéal à une température T par $P = A\sigma\epsilon T^4$

- Notion de résistance thermique pour le rayonnement : soit un corps de température T_c supérieure à la température ambiante T_a , assimilable à un corps noir. Le bilan de puissance thermique échangée entre le corps et son environnement s'écrit

$$P = A\sigma(T_c^4 - T_a^4)$$

Si T_c et T_a sont peu éloignées par rapport à T_a , on peut faire un développement limité : $T_c^4 = T_a^4 + (T_c - T_a)4T_a^3 + o((T_c - T_a)^2)$, et obtenir une résistance thermique de rayonnement.

Thermoélectricité

Réf : inspiré de *Physique de la conversion d'énergie*, Rax, p. 252.

Les vecteurs densité de courant de charge et densité de courant de chaleur sont liés :

$$\vec{j}_e = -\sigma \vec{\nabla}(\phi + \frac{\mu}{q}) - \sigma S \vec{\nabla} T$$

$$\vec{j}_Q = -K \vec{\nabla} T + \Pi \vec{j}_e$$

Les unités respectives de ces grandeurs sont les A.m^{-2} et les W.m^{-2} .

σ et K sont respectivement les conductivités électrique et thermique.

ϕ est le potentiel électrostatique, μ le potentiel chimique, q la charge, $(\phi + \frac{\mu}{q})$ est appelé potentiel électrochimique. Le premier terme de $\vec{j}_e$ rend compte de la loi d'Ohm et de la loi de Fick.

Le second terme de $\vec{j}_e$ est un effet thermoélectrique, souvent faible et négligé, mais pas toujours. S (à ne pas confondre avec l'entropie) est le **coefficient de Seebeck**, encore appelé **pouvoir thermoélectrique**.

Π est appelé **coefficient de Peltier** lié à S par la relation de Kelvin :

$$\Pi = TS$$

- En l'absence de gradient de température $\vec{j}_Q = \Pi \vec{j}_e$ témoigne du fait que les électrons transportent non seulement leur charge mais aussi leur énergie, ce qui se traduit par un courant de chaleur. Π est caractéristique du matériau, il en découle que si l'on impose un courant dans un conducteur comprenant une jonction de 2 matériaux de natures différentes, $\vec{j}_e$ est le même partout, mais pas $\vec{j}_Q$: il y a donc dégagement ou absorption de chaleur à la jonction : c'est l'**effet Peltier** à la base des réfrigérateurs Peltier.

- En circuit ouvert ($\vec{j}_e = 0$) et en l'absence de gradient de potentiel chimique, gradient de potentiel électrostatique et gradient de température sont liés : $\vec{\nabla}\phi = -S \vec{\nabla} T$. Ainsi si on applique une différence de température aux bornes d'un matériau, il y a aussi une différence de potentiel électrostatique, et inversement. C'est l'**effet Seebeck** mis à profit dans les thermocouples. Le coefficient de Seebeck (qui peut être > 0 ou < 0) est faible pour les métaux (quelques $\mu\text{V.K}^{-1}$) bien plus élevé dans les semiconducteurs ($-455 \mu\text{V.K}^{-1}$ pour Si, $+375 \mu\text{V.K}^{-1}$ pour Ge). On réalise un thermocouple par l'association de 2 matériaux ayant des coefficients de Seebeck de signe différent, ce qui maximise l'effet.

- On peut définir le flux d'énergie : $\vec{j}_E = \vec{j}_Q + (\phi + \frac{\mu}{q}) \vec{j}_e$ (en s'inspirant de $dU = \delta Q + \mu dN$). Si la divergence de ce courant n'est pas nulle, cela signifie qu'il y a un dégagement d'énergie, que l'on peut caractériser par son taux de production par unité de volume : $\frac{\delta Q}{dt dV} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{j}_E$. Ce qui donne, utilisant $\vec{\nabla} \cdot \vec{j}_e = 0$

$$-\vec{\nabla} \cdot \vec{j}_E = \vec{\nabla} (K \vec{\nabla} T) + \frac{1}{\sigma} j_e^2 - T \frac{dS}{dT} \vec{j}_e \cdot \vec{\nabla} T$$

Le premier terme est dû à la conduction thermique, le second (> 0) à la conduction électrique (effet Joule), le dernier qui est > 0 ou < 0 est appelé **effet Thomson**, qui caractérise les matériaux soumis à un gradient thermique dans lesquels circule un courant électrique.